

Déterminant, coefficients diagonaux et concavité du déterminant

Inégalité de Hadamard, log-concavité du déterminant
et inégalité de Minkowski

Énoncé de l'exercice

Soient $A, B \in \mathcal{S}_d(\mathbb{R})$ des matrices symétriques (définies) positives.

- a) Montrer que le produit des coefficients diagonaux d'une matrice symétrique définie positive est supérieur au produit de ses valeurs propres, c'est-à-dire

$$\prod_{i=1}^d a_{ii} \geq \det A.$$

- b) Montrer que pour tous $\alpha, \beta \geq 0$ avec $\alpha + \beta = 1$,

$$\det(\alpha A + \beta B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^\beta.$$

- c) En déduire l'inégalité de Minkowski :

$$\det(A + B)^{1/d} \geq \det(A)^{1/d} + \det(B)^{1/d}.$$

Notation

Pour A symétrique, on note $A \succ 0$ (resp. $A \succeq 0$) pour dire que A est **définie positive** (resp. **positive**), c'est-à-dire que

$$x^T A x > 0 \quad (\text{resp. } \geq 0) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\},$$

ce qui équivaut à dire que toutes les valeurs propres de A sont > 0 (resp. ≥ 0).

On veut montrer que si $A \succ 0$ est symétrique définie positive, alors

$$\det A \leq \prod_{i=1}^d a_{ii}.$$

Idée : se ramener au cas où la diagonale vaut 1 partout, puis utiliser l'inégalité arithmético-géométrique sur les valeurs propres.

Partie a) — Normalisation

Comme A est définie positive, tous les $a_{ii} > 0$: en effet, en notant (e_i) la base canonique,

$$a_{ii} = e_i^T A e_i > 0 \quad \text{car } e_i \neq 0.$$

Posons

$$D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{dd}), \quad A' = D^{-1/2} A D^{-1/2}.$$

- A' est symétrique définie positive (congruente à A).
- Les coefficients diagonaux de A' valent tous 1 :

$$(A')_{ii} = \frac{a_{ii}}{\sqrt{a_{ii}}\sqrt{a_{ii}}} = 1.$$

- $\det A' = \frac{\det A}{\det D} = \frac{\det A}{\prod_i a_{ii}}.$

Il suffit donc de montrer que $\det A' \leq 1$.

Partie a) — Conclusion par l'inégalité arithmético-géométrique

Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_d > 0$ les valeurs propres de A' (positives car $A' \succ 0$). Comme la trace est la somme des coefficients diagonaux :

$$\sum_{i=1}^d \lambda_i = \operatorname{tr}(A') = \sum_{i=1}^d (A')_{ii} = d.$$

Par l'inégalité arithmético-géométrique appliquée aux λ_i :

$$\det A' = \prod_{i=1}^d \lambda_i \leq \left(\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d \lambda_i \right)^d = \left(\frac{d}{d} \right)^d = 1.$$

Conclusion

$$\det A' \leq 1 \implies \frac{\det A}{\prod_i a_{ii}} \leq 1 \implies \boxed{\det A \leq \prod_{i=1}^d a_{ii}}.$$

Partie b) — Ce qu'on veut démontrer

Rappel de l'énoncé

Pour A, B symétriques positives et $\alpha, \beta \geq 0$ tels que $\alpha + \beta = 1$:

$$\det(\alpha A + \beta B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^\beta.$$

Autrement dit, le déterminant est **log-concave** sur le cône des matrices symétriques positives : la fonction $M \mapsto \log \det M$ est concave.

Stratégie : se ramener à une seule matrice via $C = A^{-1/2} B A^{-1/2}$, puis appliquer l'inégalité arithmético-géométrique pondérée aux valeurs propres de C .

Partie b) — Réduction (notations)

On suppose $A \succ 0$. Si A n'est pas inversible, $\det A = 0$; comme $\alpha A + \beta B$ est positive (combinaison à coefficients ≥ 0 de matrices positives), $\det(\alpha A + \beta B) \geq 0 = (\det A)^\alpha (\det B)^\beta$ (pour $\alpha > 0$; le cas $\alpha = 0$ est immédiat), et l'inégalité est acquise. On peut donc supposer A inversible.

Notation : congruence

Deux matrices symétriques M, N sont dites **congruentes** s'il existe P inversible telle que $N = P^T M P$. Si $M \succeq 0$, alors $N = P^T M P$ vérifie $x^T N x = (P x)^T M (P x) \geq 0$ pour tout x , donc $N \succeq 0$: la congruence préserve la positivité.

Partie b) — Réduction (calcul)

On factorise $A^{1/2}$ (racine carrée symétrique définie positive de A) :

$$\alpha A + \beta B = A^{1/2} \left(\alpha I + \beta A^{-1/2} B A^{-1/2} \right) A^{1/2}.$$

Posons $C = A^{-1/2} B A^{-1/2}$, symétrique positive (congruente à B via $P = A^{-1/2}$), de valeurs propres $\mu_1, \dots, \mu_d \geq 0$.

En prenant le déterminant :

$$\det(\alpha A + \beta B) = \det A \cdot \det(\alpha I + \beta C) = \det A \prod_{i=1}^d (\alpha + \beta \mu_i).$$

De plus $\det B = \det A \cdot \det C = \det A \prod_{i=1}^d \mu_i$, donc, comme $\alpha + \beta = 1$:

$$\begin{aligned} (\det A)^\alpha (\det B)^\beta &= (\det A)^\alpha \left(\det A \prod_{i=1}^d \mu_i \right)^\beta \\ &= (\det A)^{\alpha+\beta} \prod_{i=1}^d \mu_i^\beta = \det A \prod_{i=1}^d \mu_i^\beta. \end{aligned}$$

Partie b) — Inégalité arithmético-géométrique et conclusion

On veut montrer $\det(\alpha A + \beta B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^\beta$, c'est-à-dire, d'après l'identité précédente :

$$\det A \prod_{i=1}^d (\alpha + \beta \mu_i) \geq \det A \prod_{i=1}^d \mu_i^\beta.$$

Il suffit donc de montrer, pour chaque i : $\alpha + \beta \mu_i \geq \mu_i^\beta$.

Inégalité arithmético-géométrique pondérée

Pour $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha + \beta = 1$ et $x, y \geq 0$: $\alpha x + \beta y \geq x^\alpha y^\beta$.

En prenant $x = 1$, $y = \mu_i$: $\alpha + \beta \mu_i \geq \mu_i^\beta$. ✓ En multipliant ces d inégalités puis par $\det A$:

Conclusion

$$\det(\alpha A + \beta B) \geq \det A \prod_{i=1}^d \mu_i^\beta = (\det A)^\alpha (\det B)^\beta$$

Partie c) — Ce qu'on veut démontrer

Rappel de l'énoncé

Pour A, B symétriques positives (de taille $d \times d$) :

$$\det(A + B)^{1/d} \geq \det(A)^{1/d} + \det(B)^{1/d}.$$

C'est l'**inégalité de Minkowski** pour les déterminants : elle exprime la concavité de $M \mapsto \det(M)^{1/d}$.

Stratégie : appliquer la partie b) à A et B renormalisées pour avoir $\det = 1$, avec un choix judicieux de α, β .

Partie c) — Choix de α, β

Supposons $\det A > 0$ et $\det B > 0$ (le cas d'un déterminant nul s'obtient par continuité). Posons

$$a = (\det A)^{1/d}, \quad b = (\det B)^{1/d}, \quad \alpha = \frac{a}{a+b}, \quad \beta = \frac{b}{a+b}.$$

On a bien $\alpha, \beta \geq 0$ et $\alpha + \beta = 1$.

Posons $A_1 = A/a$ et $B_1 = B/b$. Un calcul direct montre que

$$\alpha A_1 + \beta B_1 = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{A}{a} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{B}{b} = \frac{A+B}{a+b}.$$

Donc

$$A+B = (a+b)(\alpha A_1 + \beta B_1).$$

Partie c) — Application de la partie b)

En utilisant l'homogénéité du déterminant, $\det(tM) = t^d \det M$:

$$\det(A + B) = (a + b)^d \det(\alpha A_1 + \beta B_1).$$

Par la partie b) appliquée à A_1, B_1 (symétriques positives) :

$$\det(\alpha A_1 + \beta B_1) \geq (\det A_1)^\alpha (\det B_1)^\beta.$$

$$\text{Or } \det A_1 = \frac{\det A}{a^d} = \frac{\det A}{\det A} = 1 \text{ et de même } \det B_1 = 1.$$

Donc

$$\det(\alpha A_1 + \beta B_1) \geq 1^\alpha \cdot 1^\beta = 1.$$

Partie c) — Conclusion

On en déduit :

$$\det(A + B) \geq (a + b)^d \cdot 1 = (a + b)^d.$$

En prenant la racine d -ième (fonction croissante sur $\mathbb{R}_+$) :

$$\det(A + B)^{1/d} \geq a + b.$$

Conclusion : inégalité de Minkowski

$$\det(A + B)^{1/d} \geq \det(A)^{1/d} + \det(B)^{1/d}$$

Remarque : cette inégalité traduit la **concavité** de l'application $M \mapsto \det(M)^{1/d}$ sur le cône des matrices symétriques positives.

- **a)** Inégalité de Hadamard : $\det A \leq \prod_i a_{ii}$, via normalisation et inégalité arithmético-géométrique sur les valeurs propres.
- **b)** Log-concavité du déterminant : $\det(\alpha A + \beta B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^\beta$, via diagonalisation simultanée et inégalité arithmético-géométrique pondérée.
- **c)** Inégalité de Minkowski : $\det(A + B)^{1/d} \geq \det(A)^{1/d} + \det(B)^{1/d}$, en appliquant b) à un choix judicieux de α, β .

Merci de votre attention !

Rappel utilisé en partie b)

Si $A \succ 0$ est symétrique définie positive, il existe une unique matrice $A^{1/2}$ symétrique définie positive telle que $(A^{1/2})^2 = A$.

Construction. Par le théorème spectral, $A = UDU^T$ avec U orthogonale ($U^T U = I$) et $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$, $\lambda_i > 0$. On pose

$$A^{1/2} := UD^{1/2}U^T, \quad D^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_d}).$$

Vérifications :

- *Symétrique* : $(A^{1/2})^T = U(D^{1/2})^T U^T = UD^{1/2}U^T = A^{1/2}$.
- *Racine carrée de A* : $(A^{1/2})^2 = UD^{1/2}U^T UD^{1/2}U^T = UDU^T = A$ (car $U^T U = I$).
- *Définie positive* : les valeurs propres de $A^{1/2}$ sont les $\sqrt{\lambda_i} > 0$.
(L'unicité parmi les matrices symétriques définies positives se montre en diagonalisant simultanément deux racines carrées possibles ; elle n'est pas nécessaire pour notre preuve.)